

数値解析法 I 第 10 回補足資料および演習問題 (理論)

A オイラー・マクローリンの公式

周期関数に対する複合台形公式の高精度性およびロンバーグ積分法の基礎となっている「オイラー・マクローリン (Euler-Maclaurin) の公式」を示す. そのために, まずベルヌーイ多項式とその性質について考える.

複素関数 $\frac{z}{e^z - 1}$ は, $|z| < 2\pi$ で正則であり, 次のとおりにべき級数展開可能 [2, 3] である.

$$\frac{z}{e^z - 1} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} z^m.$$

このとき,

$$\begin{aligned} \varphi(x, z) &:= \frac{ze^{xz}}{e^z - 1} = \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{B_m}{m!} z^m \right) \left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} z^m \right) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^m \frac{B_k x^{m-k}}{k!(m-k)!} \right) z^m = \sum_{m=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^m \frac{m! B_k}{k!(m-k)!} x^{m-k} \right) \frac{z^m}{m!} \end{aligned}$$

となる. $z^m/m!$ の係数, すなわち

$$B_m(x) := \sum_{k=0}^m \frac{m! B_k}{k!(m-k)!} x^{m-k} = x^m + \binom{m}{1} B_1 x^{m-1} + \cdots + \binom{m}{m-1} B_{m-1} x + B_m$$

をベルヌーイ多項式 (Bernoulli), $B_m = B_m(0)$ をベルヌーイ数と呼ぶ. なお, ベルヌーイ数は次の漸化式を満たす [1].

$$B_0 = 1, B_m = -\frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^{m-1} \binom{m+1}{k} B_k.$$

補足 4.1

漸化式を用いることにより, ベルヌーイ数を求めることができる:

$$B_0 = 1, B_1 = -\frac{1}{2}, B_2 = \frac{1}{6}, B_3 = 0, B_4 = -\frac{1}{30}, B_5 = 0, B_6 = \frac{1}{42}, \dots$$

ベルヌーイ多項式とベルヌーイ数について, 次のことが成り立つ.

補題 4.1

$\forall m \in \mathbb{N} (m \geq 2)$ に対して, $B_m(1) = B_m$, $B_{2m-1} = 0$.

証明. $\forall x \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{C} (|z| < 2\pi)$ に対して,

$$\varphi(x+1, z) - \varphi(x, z) = \frac{ze^{(x+1)z}}{e^z - 1} - \frac{ze^{xz}}{e^z - 1} = ze^{xz}.$$

ここで,

$$ze^{xz} = z \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} z^m = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!} z^{m+1} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^{m-1}}{(m-1)!} z^m.$$

一方,

$$\varphi(x+1, z) - \varphi(x, z) = \sum_{m=0}^{\infty} \{B_m(x+1) - B_m(x)\} \frac{z^m}{m!}$$

となるので, 係数を比較すると,

$$B_m(x+1) - B_m(x) = mx^{m-1}.$$

$x=0$ とすると,

$$B_m(1) - B_m(0) = B_m(1) - B_m = \begin{cases} 1 & (m=1) \\ 0 & (m \geq 2) \end{cases}.$$

よって, $m \geq 2$ のとき $B_m(1) = B_m$ となる.

$B_{2m-1} = 0$ ($m \geq 2$) の証明は演習とする. □

補題 4.2

$\forall m \in \mathbb{N}$ に対して,

$$\int_0^1 B_m(x) dx = 0.$$

証明. $\forall m \in \mathbb{N}$ に対して, $B'_m(x) = mB_{m-1}(x)$ となる (演習問題). よって $m \geq 2$ に対して, 補題 4.1 より

$$0 = B_m(1) - B_m = B_m(1) - B_m(0) = \int_0^1 B'_m(x) dx = m \int_0^1 B_{m-1}(x) dx.$$

したがって,

$$\int_0^1 B_m(x) dx = 0 \quad (m \geq 2)$$

である. □

以上の補題を用いると, オイラー・マクローリンの公式を証明することができる.

定理 4.7 (オイラー・マクローリンの公式 [4])

$m \in \mathbb{N}, f \in C^{2m}[a, b]$ とする. $I_T^{(N)}$ を f に対する等間隔分割 $h = \frac{b-a}{N}$ にとる複合同形公式とすると,

$$I(f) - I_T^{(N)} = \sum_{j=1}^m \frac{B_{2j} h^{2j}}{(2j)!} \left\{ f^{(2j-1)}(a) - f^{(2j-1)}(b) \right\} + R_m.$$

ただし,

$$R_m = \frac{h^{2m+1}}{(2m)!} \int_0^1 B_{2m}(t) \sum_{j=0}^{N-1} f^{(2m)}(a + (j+t)h) dt.$$

証明.

$$F(t) = f(a + th) + f(a + (t + 1)h) + \cdots + f(a + (t + N - 1)h), \quad I_j = \int_0^1 \frac{B_j(t)}{k!} F^{(j)}(t) dt$$

とおく. このとき,

$$\begin{aligned} I_{2j} &= \left[\frac{B_{2j}(t)}{(2j)!} F^{(2j-1)}(t) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{B'_{2j}(t)}{(2j)!} F^{(2j-1)}(t) dt \\ &= \frac{B_{2j}}{(2j)!} \left\{ F^{(2j-1)}(1) - F^{(2j-1)}(0) \right\} - \int_0^1 \frac{B_{2j-1}(t)}{(2j-1)!} F^{(2j-1)}(t) dt. \end{aligned}$$

ここで,

$$F^{(2j-1)}(t) = h^{2j-1} \left\{ f^{(2j-1)}(a + th) + f^{(2j-1)}(a + (t + 1)h) + f^{(2j-1)}(a + (t + N - 1)h) \right\}$$

より,

$$F^{(2j-1)}(1) - F^{(2j-1)}(0) = h^{2j-1} \left\{ f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a) \right\}.$$

よって, $k \geq 1$ に対して,

$$I_{2k} = \frac{B_{2j} h^{2j-1}}{(2j)!} \left\{ f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a) \right\} - I_{2j-1}.$$

また補題 4.1 より,

$$\begin{aligned} I_{2j-1} &= \left[\frac{B_{2j-1}(t)}{(2j-1)!} F^{(2j-2)}(t) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{B'_{2j-1}(t)}{(2j-1)!} F^{(2j-2)}(t) dt \\ &= - \int_0^1 \frac{B_{2j-2}(t)}{(2j-2)!} F^{(2j-2)}(t) dt = -I_{2(j-1)}. \end{aligned}$$

よって, $j \geq 2$ のとき

$$I_{2j} = \frac{B_{2j} h^{2j-1}}{(2j)!} \left\{ f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a) \right\} + I_{2(j-1)}.$$

したがって,

$$\begin{aligned} I_{2m} &= \frac{B_{2m} h^{2m-1}}{(2m)!} \left\{ f^{(2m-1)}(b) - f^{(2m-1)}(a) \right\} + I_{2(m-1)} \\ &= \frac{B_{2m} h^{2m-1}}{(2m)!} \left\{ f^{(2m-1)}(b) - f^{(2m-1)}(a) \right\} \\ &\quad + \frac{B_{2(m-1)} h^{2(m-1)-1}}{(2(m-1))!} \left\{ f^{(2(m-1)-1)}(b) - f^{(2(m-1)-1)}(a) \right\} + I_{2(m-2)} \\ &= \cdots \\ &= \sum_{j=1}^m \frac{B_{2j} h^{2j-1}}{(2j)!} \left\{ f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a) \right\} - I_1. \end{aligned}$$

ここで,

$$\begin{aligned}
I_1 &= \int_0^1 B_1(t) F'(t) dt = \frac{F(0) + F(1)}{2} - \int_0^1 F(t) dt \\
&= \sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \{f(a + (i-1)h) + f(a + ih)\} - \sum_{i=0}^{N-1} \int_0^1 f(a + (t+i)h) dt \\
&= \frac{1}{h} I_T^{(N)} - \sum_{i=1}^N \frac{1}{h} \int_{a+ih}^{a+(i+1)h} f(y) dy \\
&= \frac{1}{h} \{I_T^{(N)} - I(f)\}.
\end{aligned}$$

$R_m = hI_{2m}$ より,

$$R_m = \sum_{j=1}^m \frac{B_{2j} h^{2j}}{(2j)!} \{f^{(2j-1)}(b) - f^{(2j-1)}(a)\} + I(f) - I_T^{(N)},$$

すなわち

$$I(f) - I_T^{(N)} = \sum_{j=1}^m \frac{B_{2j} h^{2j}}{(2j)!} \{f^{(2j-1)}(a) - f^{(2j-1)}(b)\} + R_m$$

となる.

□

剰余項 R_m について, 区分求積法および補題 4.2 より

$$\begin{aligned}
\frac{R_m}{h^{2m}} &= \int_0^1 \frac{B_{2m}(t)}{(2m)!} \left\{ h \sum_{j=0}^{N-1} f^{(2m)}(a + (j+t)h) \right\} dt \\
&\rightarrow \int_0^1 \frac{B_{2m}(t)}{(2m)!} \left(\int_0^1 f^{(2m)}(u) du \right) dt \quad (h \rightarrow 0) \\
&= \frac{f^{(2m)}(b) - f^{(2m)}(a)}{(2m)!} \int_0^1 B_{2m}(t) dt = 0
\end{aligned}$$

となる. よって,

$$R_m = o(h^{2m}), \quad h \rightarrow 0$$

である.

B 演習問題 (理論)

4.7. $B_{2m-1} = 0$ ($m \geq 2$) を示せ.

ヒント: $\varphi(1-x, z) = \varphi(x, -z)$ を示し, 係数を比較する.

4.8. $\forall m \in \mathbb{N}$ に対して, $B'_m(x) = mB_{m-1}(x)$ となることを示せ.

参考文献

- [1] 荒木恒男, 伊吹山知義, 金子昌信, ベルヌーイ数とゼータ関数 新装版 –整数論の風景–, 共立出版, 2022.

- [2] 神保道夫, 複素関数入門, シリーズ 現代数学への入門, 岩波書店, 2003.
- [3] 高橋礼司, [新版] 複素解析, 基礎数学 8, 東京大学出版会, 1990.
- [4] 山本哲朗, 数値解析入門 [増補版], サイエンスライブラリ 現代数学への入門 14, サイエンス社, 2003.